

--- title: "AI-to-AI Protocol — Como Agentes de Plataformas Diferentes Conversam" subtitle: "O Protocolo A2A e a Internet dos Agentes" author: "MMN_IA Collective" version: "1.0.0" date: 2026-07-10 pattern: "MMN_IA"

--- **Apostila 29 · AI-to-AI Protocol** **O protocolo A2A, o Agent Cards, e como agentes de plataformas diferentes podem cooperar — sem precisar de uma "super-plataforma" central.** **Por MMN_IA Collective · Academ'IA** **Nexus Affil'IA'te · 2026** **Sobre esta apostila** Em 2025, o Google anunciou o **A2A Protocol** (Agent-to-Agent), um padrão aberto para que agentes de plataformas diferentes possam se comunicar. Em 2026, já temos **23.000+** agentes **rodando em conformidade com A2A no mundo.** Esta apostila explica o que é A2A, como ele funciona, e como você pode usar agentes A2A na sua operação de afiliados.

--- # Sumário **PARTE I — FUNDAMENTOS**

1. [O que é A2A Protocol](#cap1) 2. [Por que interessa para afiliados](#cap2) 3. [Como funciona: a analogia do HTTP](#cap3) **PARTE II — TÉCNICO**

4. [Agent Card (.well-known/agent.json)](#cap4) 5. [JSON-RPC 2.0 — a base do A2A](#cap5) 6. [Os 4 métodos principais](#cap6) 7. [Tasks: o coração do A2A](#cap7) **PARTE III — PRÁTICA**

8. [Como criar um agente A2A-compliant](#cap8) 9. [Exemplo completo: agente de afiliados](#cap9) 10. [Casos de uso reais (2026)](#cap10) Epílogo: [A Internet dos Agentes vem aí](#epilogo) Apêndice: [Código de exemplo completo](#apendice)

--- # Capítulo 1 — O que é A2A Protocol **A2A (Agent-to-Agent Protocol)** é um padrão aberto criado pelo Google em abril de 2025, com o objetivo de permitir que agentes de IA de **plataformas diferentes** se comuniquem diretamente. Antes do A2A, se você quisesse que um agente do Google Cloud conversasse com um agente da OpenAI, você precisava criar um **middleware custom**. Com A2A, eles conversam diretamente via JSON-RPC. **Analogia**: A2A é para agentes de IA o que HTTP é para websites. HTTP padronizou como sites se comunicam (mesmo que rodem em servidores diferentes, em linguagens diferentes). A2A padroniza como agentes se comunicam (mesmo que sejam de fornecedores diferentes). **Adotado por**: Google Cloud, OpenAI, Microsoft Azure, AWS Bedrock, Salesforce, ServiceNow, Atlassian, SAP, Cisco, e mais 50+ empresas.

--- # Capítulo 2 — Por que interessa para afiliados Como afiliado, você pode usar agentes A2A para: **Cenário 1 — Pesquisa de mercado automatizada** Seu agente de afiliados chama o agente da Hotmart ("Hotmart Agent") para verificar preço, comissão, e stock de um produto. Resposta em 1-2 segundos. **Cenário 2 — Atendimento conjunto** Cliente do seu agente fala com seu agente → seu agente passa para o agente de suporte da plataforma → volta com resposta consolidada. **Cenário 3 — Análise cruzada de dados** Seu agente pede dados do agente do Google Analytics + do agente do Meta Ads + do agente do Stripe. Combina em dashboard. **Cenário 4 — Orquestração multi-agente** Você tem 1 agente para WhatsApp, 1 para e-mail, 1 para Telegram. Eles cooperam via A2A (sem você precisar programar).

--- # Capítulo 3 — Como funciona: a analogia do HTTP `` HTTP (1990s): A2A (2025): [Browser] [Agent A] | | GET /home | tasks/send v v [Server] [Agent B] | | 200 OK + HTML | task result + data v v [Browser] [Agent A] `` **Mesma arquitetura cliente-servidor**, mas adaptada para agentes: - Cliente = agente que pede tarefa - Servidor = agente que executa - Mensagem = JSON-RPC 2.0 - Discovery = Agent Card (análogo ao robots.txt)

--- # Capítulo 4 — Agent Card (.well-known/agent.json) Para que outros agentes **descubram** o que seu agente faz, você publica um

****Agent Card**** em URL bem-conhecida. ****Localização****: `https://seudominio.com/.well-known/agent.json` ****Estrutura****: ``json { "name": "Afiliados Nexus Agent", "description": "Agente de afiliados para marketing multinível", "version": "1.0.0", "url": "https://seudominio.com/a2a", "capabilities": { "streaming": true, "pushNotifications": true, "stateTransitionHistory": true }, "skills": [{ "id": "consultar-produto", "name": "Consultar Produto", "description": "Busca preço, comissão, e estoque de produto na Hotmart", "inputSchema": { "type": "object", "properties": { "produtoId": { "type": "string" } } } }, { "id": "enviar-mensagem", "name": "Enviar Mensagem", "description": "Envia mensagem via WhatsApp, Telegram, ou e-mail", "inputSchema": { "type": "object", "properties": { "canal": { "type": "string", "enum": ["whatsapp", "telegram", "email"] }, "mensagem": { "type": "string" }, "destinatario": { "type": "string" } } } }] } ``

Outros agentes consultam esse arquivo e sabem o que seu agente faz. --- # Capítulo 5 — JSON-RPC 2.0 — a base do A2A A2A usa ****JSON-RPC 2.0****, um protocolo leve de chamada de procedure remota.

****Request****: ``json { "jsonrpc": "2.0", "id": "req-12345", "method": "tasks/send", "params": { "id": "task-abc", "message": { "role": "user", "parts": [ { "type": "text", "text": "Qual o preço do produto XPTO?" } ] } } } ``

****Response****: ``json { "jsonrpc": "2.0", "id": "req-12345", "result": { "id": "task-abc", "status": "completed", "artifacts": [ { "type": "data", "data": { "produto": "XPTO Premium", "preco": 297.00, "comissao": 89.10, "estoque": "disponivel" } } ] } } ``

--- # Capítulo 6 — Os 4 métodos principais A2A define 4 métodos essenciais: ****1. `tasks/send`**** Envia uma task para outro agente. Retorna imediatamente se a task é simples, ou retorna task_id se for longa. ****2. `tasks/get`**** Pega o status de uma task em andamento (quando a task é longa e o `tasks/send` retornou task_id). ****3. `tasks/cancel`**** Cancela uma task em andamento. ****4. `tasks/sendSubscribe`**** Versão streaming — abre uma conexão SSE (Server-Sent Events) e recebe updates em tempo real.

****Exemplo de uso real****: seu agente de afiliados chama `tasks/sendSubscribe` no agente de suporte da Hotmart. Conforme o suporte responde, você recebe chunks de JSON em tempo real. --- # Capítulo 7 — Tasks: o coração do A2A Uma ****task**** é uma unidade de trabalho entre agentes. Tem ciclo de vida: `` submitted → working → completed (ou failed ou canceled) | | | | | ↳ resultado final | ↳ progresso (%) ↳ task\_id + status ``

****Estados****: - `submitted` — task recebida, aguardando - `working` — em andamento - `completed` — finalizada com sucesso - `failed` — falhou (com erro) - `canceled` — cancelada

****Input/Output****: - Task tem ****parts**** (partes): text, file, data - Cada part tem MIME type e dados --- # Capítulo 8 — Como criar um agente A2A-compliant

****Passo 1****: Publique o Agent Card em `/.well-known/agent.json`

****Passo 2****: Implemente o endpoint `/a2a` que aceita JSON-RPC 2.0

****Passo 3****: Trate os 4 métodos principais

****Passo 4****: Documente bem as skills (input schema, output schema, erros)

****Stack sugerida****: - Python + FastAPI + a2a-sdk - Node.js + Express + a2a-sdk - Go + a2a-go

****Exemplo em Python****: ``python from fastapi import FastAPI from a2a import A2AServer app = FastAPI() a2a = A2AServer(agent\_card=open("agent.json")) @a2a.method("tasks/send") async def handle\_task(task): return await execute\_task(task) app.mount("/a2a", a2a.app) ``

--- # Capítulo 9 — Exemplo completo: agente de afiliados

****Cenário****: João, afiliado, tem um agente. Cliente pergunta "qual o melhor curso de marketing para iniciantes?". João quer que o agente pergunte ao

agente da Hotmart. ****Fluxo A2A****: 1. Cliente → Agente João: "Qual o melhor curso de marketing para iniciantes?" 2. Agente João → Agente Hotmart: ``tasks/send`` com pergunta 3. Agente Hotmart processa, retorna top 3 cursos 4. Agente João formata resposta para o cliente 5. Cliente recebe resposta com link de afiliado do João ****Benefício****: resposta precisa, em tempo real, sem João precisar consultar manualmente. --- # Capítulo 10 — Casos de uso reais (2026) ****Caso 1 — Agente que compra leads**** Empresa de marketing usa agente A2A que consulta agente de plataforma de ads (Meta, Google), compra leads, e dispara para CRM automaticamente. ****ROI 3.2x vs processo manual.**** ****Caso 2 — Agente que faz due diligence**** Investidor usa agente para analisar empresa. Agente consulta agente de receita federal + agente de cartórios + agente de redes sociais. ****Análise completa em 5 minutos vs 3 dias.**** ****Caso 3 — Agente que combina viagens**** Agência de viagem usa agente que combina voos (Sabre), hotéis (Booking), e passeios (GetYourGuide). ****Pacote completo em 30 segundos.**** ****Caso 4 — Agente afiliado Nexus**** Afiliado Nexus usa agente que combina: agente de produto (consultar preço Hotmart) + agente de pagamento (criar link Stripe) + agente de marketing (disparar para lista). ****Pipeline completo em 1 minuto vs 30 minutos.**** --- # Epílogo — A Internet dos Agentes vem aí A2A é o começo de uma ****Internet dos Agentes**** — onde agentes de plataformas diferentes conversam entre si, formam redes, e cooperam. ****Hoje (2026)****: 23.000 agentes A2A no mundo. ****Estimativa 2028****: 1 milhão de agentes. Cada empresa, cada afiliado, cada dev com 1+ agente. ****Estimativa 2030****: 100 milhões de agentes. Agentes falando com agentes, negociando, transacionando, criando. Sem humanos no loop (na maioria dos casos). E isso não é ficção. É a próxima década. E a apostila que você acabou de ler é o começo da sua preparação. --- # Apêndice — Código de exemplo completo ````python # agente_afiliado.py from fastapi import FastAPI from a2a import A2AServer, Task import httpx import json app = FastAPI() a2a = A2AServer(agent_card_path=".well-known/agent.json") @a2a.method("tasks/send") async def handle_task(task: Task): # Decodificar mensagem do cliente msg = task.message.parts[0].text # Se for pergunta sobre produto, chamar Hotmart agent if "preço" in msg.lower() or "curso" in msg.lower(): return await call_hotmart_agent(msg) # Resposta padrão return Task(id=task.id, status="completed", artifacts=[{ "type": "text", "text": "Sou um agente de afiliados Nexus. Posso ajudar a encontrar produtos!" }]) async def call_hotmart_agent(question: str): # A2A call para Hotmart agent async with httpx.AsyncClient() as client: response = await client.post("https://api.hotmart.com/a2a", json={ "jsonrpc": "2.0", "id": "req-001", "method": "tasks/send", "params": { "id": f"task-{hash(question)}", "message": { "role": "user", "parts": [{ "type": "text", "text": question }]} } }) data = response.json() return Task(id="task-result", status="completed", artifacts=[{ "type": "data", "data": data.get("result", {}) }]) app.mount("/a2a", a2a.app) if __name__ == "__main__": import uvicorn uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000) ````

****Testar****: ````bash # 1. Iniciar agente python agente_afiliado.py # 2. Verificar Agent Card curl http://localhost:8000/.well-known/agent.json # 3. Chamar via A2A curl -X POST http://localhost:8000/a2a \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "jsonrpc": "2.0", "id": "test-1", "method": "tasks/send", "params": { "id": "task-test-1", "message": { "role": "user", "parts": [{ "type": "text", "text": "Qual o melhor curso de marketing?" }]} } }' ````

****Resposta esperada****: ````json { "jsonrpc": "2.0", "id": "test-1", "result":`

```
{ "id": "task-test-1", "status": "completed", "artifacts": [ { "type": "data",  
"data": { "cursos": [ { "nome": "Marketing Digital Essencial", "preco": 197,  
"comissao": 59.10}, { "nome": "Tráfego Pago Avançado", "preco": 397,  
"comissao": 119.10}, ... ] } } ] } } `` ` --- *Fim da Apostila 29 · AI-to-AI  
Protocol* *MMN IA Collective · 2026 · Licença: CC BY-SA 4.0* *A2A não é  
só protocolo. É a língua que a Internet dos Agentes vai falar.*
```